



Master 1 (M1)

***Département d'informatique
l'UFR-SEA/
UJKZ***

Bases de Données Avancées

***Dr Kiswendsida Kisito Kaboré ,
Enseignant Chercheur Au
Département d'Informatique
à l'UFR-SEA / Université JKZ***

Janvier 2023

<http://kisitokab.xyz>



- **Prérequis**
 - Principes des systèmes de base de données
- **Volume horaire**
 - 30 heures
 - 3 Crédits
- **Méthode d'évaluation**
 - 1 Devoir
 - 1 Projet



Justification du Cours/ module



Résultats de l'apprentissage



Contenu-sujets du Cours

- Introduction à la conception des BdD
- Introduction à la réalisation des BdD
- Introduction à l'administration des BdD
- Les BdD réparties
- Les BdD Objets
- Les extensions XML



Master 1 (M1)

Bases de Données Avancées

*IBAM
UJKZ*

CHAPITRE 7

Bases de Données et XML

*Dr Kiswendsida Kisito Kaboré ,
Enseignant Chercheur Au
Département d'Informatique
à l'UFR-SEA / Université JKZ*

Janvier 2023

<http://kisitokab.xyz>

Objectifs :

- Découvrir les BdD XML



BdD et XML

- ***Qu'est –ce que XML***
- L'***Extensible Markup Language***, généralement appelé **XML**,
- « langage de balisage extensible » en français, est un métalangage informatique de balisage générique qui est un sous-ensemble du Standard Generalized Markup Language (SGML).
- Sa syntaxe est dite « extensible » car elle permet de définir différents langages avec chacun leur vocabulaire et leur grammaire, comme XHTML, XSLT, RSS, SVG...



BdD et XML

- ***Qu'est –ce que XML***
- Elle est reconnaissable par son usage des chevrons (<, >) encadrant les noms des balises.
- L'objectif initial de XML est de faciliter l'échange automatisé de contenus complexes (arbres, texte enrichi, etc.) entre systèmes d'informations hétérogènes (interopérabilité).
- Avec ses outils et langages associés, une application XML respecte généralement certains principes :
 - la structure d'un document XML est définie et validable par un schéma ;
 - un document XML est entièrement transformable dans un autre document XML.



BdD et XML

- ***La Galaxie XML et langages apparentés***
- ***Manipulation d'un document XML***

Confer support-XML-IRIT



BdD et XML

- ***Une base de données XML Native***
- Une base de données XML Native (NXD en anglais) est une base de données qui s'appuie sur le modèle de données fourni par XML. Elle utilise typiquement des langages de requête XML comme XPath ou XQuery.
- L'indexation dans une base de données XML nécessite d'indexer non seulement le contenu des éléments mais aussi la structure, les relations entre éléments pour que des requêtes XPath utilisent l'index.



BdD et XML

- *Exemples de logiciels de base de données XML*
- [BaseX](#). Open Source, XQuery Update et Full Text
- [DB-XML](#) [[archive](#)] (Sleepycat). Voir aussi un [bon article de XML.com](#) [[archive](#)].
- [eXist](#) [[archive](#)]
- [IXIASOFT TEXTML Server](#) [[archive](#)], XPath, Full Text et voûte documentaire
- [MarkLogic](#) [[archive](#)] MarkLogic, XQuery et Full Text
- [Qizx](#) [[archive](#)]
- [xDB](#) [[archive](#)] EMC², XQuery Update et Full Text
- [Xindice](#) [[archive](#)]
- [Oracle Berkeley DB XML](#) [[archive](#)]. Open Source basé sur [Oracle Berkeley DB](#) [[archive](#)], parser, XQuery Update et Full Text
- .



BdD et XML

- **Introduction à Oracle XML DB**
- Oracle XML DB est le nom d'un ensemble de technologies de base de données Oracle liées au stockage et à la récupération XML hautes performances. Il fournit une prise en charge XML native en englobant les modèles de données SQL et XML de manière interopérable.



BdD et XML

- ***Oracle XML DB comprend les fonctionnalités suivantes:***
- Prise en charge des modèles de données XML et XML Schema du World Wide Web Consortium (W3C) et des méthodes d'accès standard pour la navigation et l'interrogation XML. Les modèles de données sont intégrés à Oracle Database.
- Façons de stocker, interroger, mettre à jour et transformer des données XML tout en y accédant à l'aide de SQL.
- Façons d'effectuer des opérations XML sur des données SQL.



BdD et XML

- ***Oracle XML DB comprend les fonctionnalités suivantes:***
- Un référentiel XML simple et léger où vous pouvez organiser et gérer le contenu de la base de données, y compris XML, à l'aide d'une métaphore de fichier / dossier / URL.
- Une infrastructure indépendante du stockage, du contenu et du langage de programmation pour le stockage et la gestion des données XML. Cela offre de nouvelles façons de naviguer et d'interroger le contenu XML stocké dans la base de données. Par exemple, Oracle XML DB Repository facilite cela en gérant les hiérarchies de documents XML.



BdD et XML

- ***Oracle XML DB comprend les fonctionnalités suivantes:***
- Des moyens standard pour accéder à XML et le mettre à jour. Les normes incluent la recommandation W3C XPath et la norme ISO / ANSI SQL / XML. FTP, HTTP (S) et WebDAV peuvent être utilisés pour déplacer du contenu XML dans et hors d'Oracle Database. Les API standard de l'industrie offrent un accès par programme et une manipulation du contenu XML à l'aide de Java, C et PL / SQL.
- Gestion de la mémoire et optimisations spécifiques à XML.



BdD et XML

- ***Oracle XML DB comprend les fonctionnalités suivantes:***
- Fonctionnalités Oracle Database au niveau de l'entreprise pour le contenu XML: fiabilité, disponibilité, évolutivité et sécurité.
- Oracle XML DB peut être utilisé conjointement avec Oracle XML Developer's Kit (XDK) pour créer des applications qui s'exécutent au niveau intermédiaire dans Oracle Application Server ou Oracle Database.



BdD et XML

- ***Oracle XML DB***

https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/appdev.102/b14259/xdb01int.htm



BdD et XML

- ***Le langage SQL et XML***
- ***SQL / XML est une partie émergente de la norme ANSI et ISO SQL, décrivant les façons dont le langage de base de données SQL peut être utilisé conjointement avec XML.***
- ***La définition de SQL / XML est conduite en partie par le groupe SQLX.***
- ***Oracle 9i Release 2 prend en charge plusieurs fonctionnalités SQL / XML qui sont susceptibles de changer à mesure que la norme évolue.***



BdD et XML

- ***Le langage SQL et XML***

<https://oracle-base.com/articles/misc/sqlxml-sqlx-generating-xml-content-using-sql>



BdD et XML

- ***Exemple d'autres SGBD-XML***

1. [eXist](#)
2. [Sedna](#)
3. [BaseX](#)

- ***Ces trois SGBD sont décrits sur le site à l'URL ci-dessous :***

http://miage.univ-nantes.fr/miage/D2X1/chapitre_bdxml/section_sgbd_xml.htm



BdD et XML

- ***Webographie***
- <http://peccatte.karefil.com/software/RBourret/xmlBD.htm>
- http://miage.univ-nantes.fr/miage/D2X1/chapitre_bdxml/section_sgbd_xml.htm
- https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/appdev.102/b14259/xdb01int.htm
- <https://oracle-base.com/articles/misc/sqlxml-sqlx-generating-xml-content-using-sql>
- pen Source, XQuery Update et Full Text
- .



Je vous remercie

***Par Dr Kaboré Kiswendsida
Kisito.***